



Ejercicio n° 1:

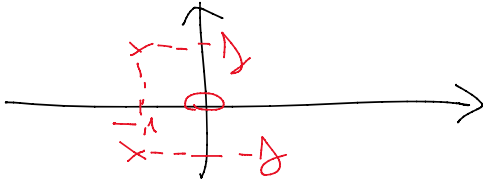
Represente la constelación de polos y ceros de las siguientes funciones:

$$1) A) G(z) = \frac{z}{z^2 + 2z + 2}$$

$$z_1 = 0, z_2 = \infty$$

$$p_1 = -1 + j, p_2 = -1 - j$$

$$k=1$$

siempre hay
una k

$$1) E) G(z) = \frac{z^2 - z}{(z^2 + 5z + 6)(z - 1)} = \frac{z}{z^2 + 5z + 6}$$

$$= \frac{z}{(z+2)(z+3)}$$

$$z_1 = 0$$

$$z_2 = \infty$$

$$p_1 = -2$$

$$p_2 = -3$$



✓ Ejercicio nº 2:

Sea $G(s) = \frac{k(s^2 - 4s - 5)}{s^3 - 7s^2 + 17s + 25}$ la transferencia de un sistema.

a) Halle $k \in \mathbb{R}^+$ / $|G(j)| = \sqrt{\frac{13}{5}}$

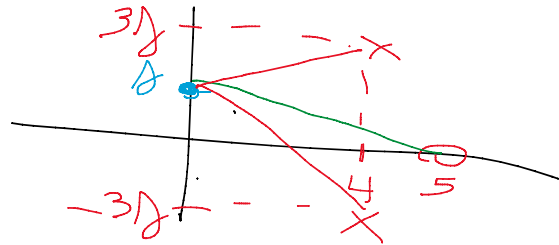
b) Indique los polos y ceros de $G(s)$ y grafique la constelación.

$$2) G(s) = \frac{k(s^2 - 4s - 5)}{s^3 - 7s^2 + 17s + 25} = \frac{k(s+1)(s-5)}{(s+1)(s^2 - 8s + 25)}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -7 & 17 & 25 \\ & & -1 & 8 & -25 \\ \hline & 1 & -8 & 25 & 0 \end{array}$$

$$\frac{8 \pm \sqrt{64 - 4 \cdot 1 \cdot 25}}{2} = s_{1,2}$$

$$s_{1,2} = 4 \pm 3j$$



$$\frac{k \sqrt{20}}{\sqrt{32} \cdot \sqrt{20}} = \sqrt{\frac{13}{5}}$$

$$k = \sqrt{64}$$

$$k = 8$$

✓ Ejercicio nº 3:

Sea $G(s) = \frac{k(s^2 - 4s - 5)}{s^3 - 3s^2 - 25s + 75}$ la transferencia de un sistema.

a) Grafique la constelación de polos y ceros de $G(s)$.

b) Halle $k \in \mathbb{R}^+$ sabiendo que $|G(j)| = 1$

c) Grafique aproximadamente $|G(s)|$ a lo largo del eje $\sigma = \text{Re}[s]$.

$$3) G(s) = \frac{k(s^2 - 4s - 5)}{s^3 - 3s^2 - 25s + 75} = \frac{k(s+1)(s-5)}{(s-5)(s^2 + 2s - 15)}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 5 & 1 & -3 & -25 & 75 \\ & & 5 & 10 & -75 \\ \hline & 1 & 2 & -15 & 0 \end{array}$$

$$= \frac{k(s+1)}{(s-3)(s+5)}$$

$$r_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 4 \cdot 1 \cdot 15}}{2}$$

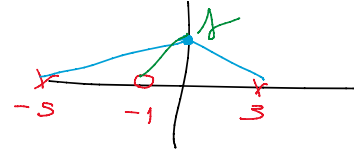
$$= -1 \pm 4 \begin{cases} r_1 = 3 \\ r_2 = -5 \end{cases}$$

$$z_1 = -1$$

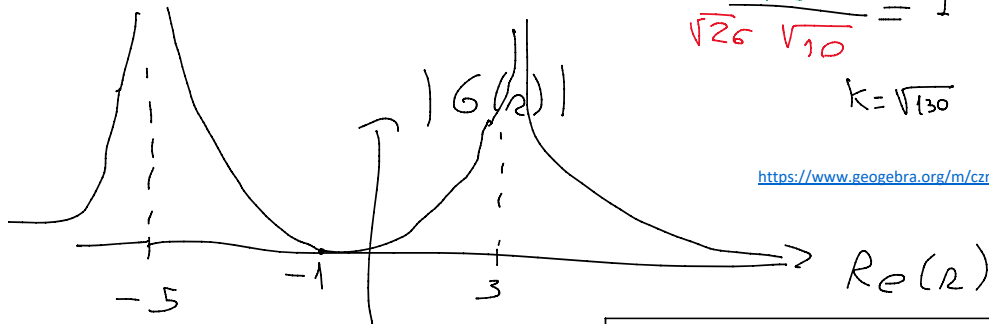
$$z_2 = \infty$$

$$p_1 = 3$$

$$p_2 = -5$$



$$\text{Im}(r) = 0$$



$$k \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{26} \sqrt{10}} = 1$$

$$k = \sqrt{130}$$

<https://www.geogebra.org/m/czrrzpcu>

$$G(r) = \frac{\sqrt{130} (r+1)}{(r+5)(r-3)}$$

☒ Ejercicio nº 4:

Sea $G(s) = \frac{s(s+2)}{s^3 + 2s^2 + 9s + k}$ la transferencia de un sistema.

a) Halle $k \in \mathbb{R}$ sabiendo que $3j$ es un polo.

b) Grafique aproximadamente $|G(j\omega)|$.

$$4) \quad G(r) = \frac{r(r+2)}{r^3 + 2r^2 + 9r + k}$$

$k \in \mathbb{R}?$ / $3j$ es polo

$$\left[\begin{aligned} (3j)^3 + 2(3j)^2 + 9 \cdot 3j + k &= 0 \\ -27j - 18 + 27j + k &= 0 \\ k &= 18 \end{aligned} \right]$$

$$G(r) = \frac{r(r+2)}{r^3 + 2r^2 + 9r + 18}$$

$$G(r) = \frac{r}{r^2 + 9}$$

	1	2	9	18
-2		-2	0	-18

$$\begin{array}{r|rrrr} & - & \cdot & \cdot & \cdot \\ -2 & -2 & 0 & -18 \\ \hline & 1 & 0 & 9 & 0 \end{array}$$

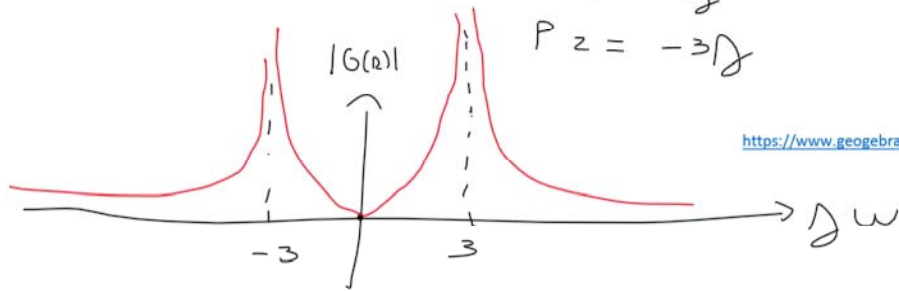
$$\operatorname{Re}(z) = 0$$

$$z_1 = 0$$

$$z_2 = \infty$$

$$p_1 = 3j$$

$$p_2 = -3j$$



☒ Ejercicio nº 6:

Construya funciones de transferencia que cumplan los siguientes requisitos:

$$G) B) \quad G(0) = -2$$

$$z_1 = -3 - j \quad p_1 = -2 + 3j$$

$$z_2 = -3 + j \quad p_2 = -2 - 3j$$

$$p_3 = 1$$

$$(s - (-3 + j))(s - (-3 - j))$$

$$s^2 - 2s + 2 + 2s^2 - 2s + 2 - 2s - 2s + 2 + 2s^2 - 2s + 2$$

$$s^2 - 2s + 2 + 2s^2 - 2s + 2$$

$$G(z) = \frac{k \cdot (z^2 + 6z + 10)}{(z-1)(z^2 + 4z + 13)}$$

$$G(0) = -2 = \frac{10 \cdot k}{-13} \Rightarrow k = \frac{13}{5}$$

$$G(z) = \frac{\frac{13}{5} (z^2 + 6z + 10)}{(z-1)(z^2 + 4z + 13)}$$

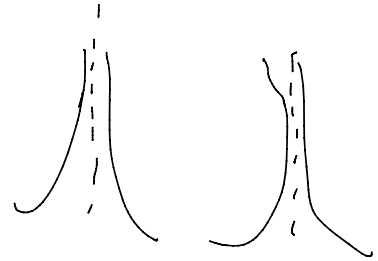
6) Coef. reales } Polos complejos conjugados
 $P_1 = -4 + j$
 $P_2 = -1$
 $Z_1 = -2$ (doble)
 $\Rightarrow P_3 = -4 - j$
 $|G(j)| = \sqrt{\frac{5}{2}}$

$$G(z) = \frac{k \cdot (z+2)^2}{(z+1)(z^2 + 8z + 17)}$$

$$|G(j)| = \sqrt{\frac{5}{2}} = \frac{k \cdot |2+j|^2}{|1+j| \cdot |8j+16|} = \frac{5 \cdot k}{\sqrt{2} \sqrt{320}}$$

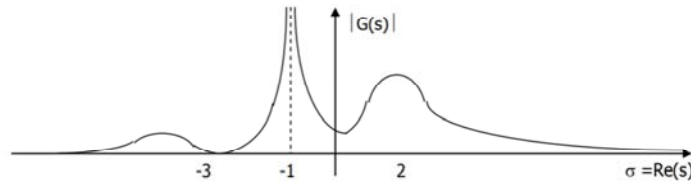
$k = 0$

$$G(z) = \frac{8(z+2)^2}{(z+1)(z^2+6z+17)}$$



6) i)

i) sabiendo que $G(0) = 3$, $G(1) = 5$ y el corte de la misma con el eje real es:



$$P_1 = -1$$

$$Z_1 = -3$$

$$P_2 = 2 + bj$$

$$Z_2 = \infty$$

$$P_3 = 2 - bj$$

$$G(z) = \frac{k(z+3)}{(z^2 - 4z + 4 + b^2)(z+1)}$$

$$G(0) = \frac{3k}{4+b^2} = 3 \Rightarrow k = 4+b^2$$

$$G(1) = \frac{4k}{(1+b^2) \cdot 2} = 5$$

$$\frac{4(4+b^2)}{1+b^2} = 10$$

$$16 + 4b^2 = 10 + 10b^2$$

$$6b^2 = 6$$

$$b = \pm 1$$

$$k = 5$$

$$G(s) = \frac{5(s+3)}{(s+1)(s^2-4s+5)}$$

<https://www.geogebra.org/m/hncqz6fy>

☒ Ejercicio nº 7:

Dada $G(s) = \mathcal{L}[g(t)]$ siendo $g(t) = e^{-3t} \cdot \sin(at)$.

- a) Halle el valor de $a \in \mathbb{R}^+$ tal que uno de los polos de $G(s)$ sea $p_1 = -3+j$.
b) Halle el otro polo.

7) $G(s) = \frac{a}{(s+3)^2 + a^2}$

$a \in \mathbb{R}^+$

$p_1 = -3+j$
 $p_2 = -3-j$

$$(-3+j+3)^2 + a^2 = 0$$

$$a^2 - 1 = 0$$

$$a = 1$$

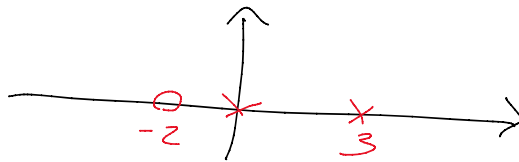
☒ Ejercicio nº 8:

Sea $G(s) = \frac{s^2+3s+2}{s^3-2s^2-3s}$ la transferencia de un sistema. De acuerdo a la configuración de polos y ceros, indique el tipo de respuesta del mismo y si es un sistema estable.

8) $G(s) = \frac{s^2+3s+2}{s^3-2s^2-3s} = \frac{(s+1)(s+2)}{(s+1)(s^2-3s)} = \frac{s+2}{s(s-3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s-3}$

$\downarrow$
 $B \cdot e^{3t}$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & -2 & -3 & 0 \\ -1 & & -1 & 3 & 0 \\ \hline & 1 & -3 & 0 & 0 \end{array}$$



S.I.

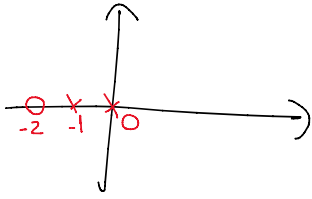
Resp. exp.
Creciente

☒ Ejercicio nº 10:

Sea $G(s) = \frac{3s^2-6s-24}{s^3-3s^2-4s}$ la transferencia de un sistema.

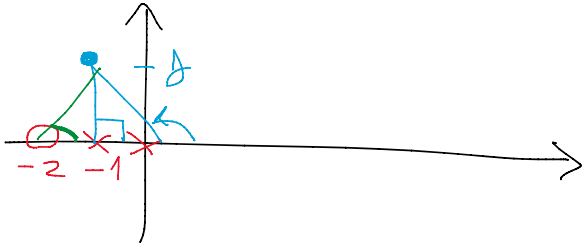
- a) Grafique la constelación de polos y ceros de $G(s)$ e indique si el sistema es estable.
b) Halle módulo y fase de $G(-1+j)$ por el método gráfico y por método analítico.
c) ¿Cuál será la respuesta del sistema si se lo excita con una señal $v_1(t) = e^{-t}$?

$$10) \quad G(z) = \frac{3z^2 - 6z - 24}{z^3 - 3z^2 - 4z}$$



$$= \frac{3(z-4)(z+2)}{z(z-4)(z+1)} = \frac{3(z+2)}{z(z+1)}$$

$\downarrow \quad \downarrow$
 $A + b \cdot e^{-t}$



Sist. marg. Estable
 (Rta. exp. decreciente
desplazada)
 V.E.

$$|G(-1+j)| = \frac{3 \cdot \sqrt{2}}{1 \cdot \sqrt{2}} = 3$$

$$\text{Arg}(G(-1+j)) = \frac{\pi}{4} - \left(\frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{4} \right) = \underline{\underline{-\pi}}$$

Resp. $\Rightarrow f(t) = e^{-t}$

$$Y(z) = G(z) \cdot F(z)$$

$$Y(z) = \frac{3(z+2)}{z(z+1)^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}(Y(z)) = y(t)$$

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{s+1}$$

$$\begin{aligned} A &= 6 \\ B &= -3 \\ C &= -6 \end{aligned}$$

$$Y(s) = \frac{6}{s} - \frac{3}{(s+1)^2} - \frac{6}{s+1}$$

$$y(t) = \underbrace{6}_{\text{6}} - \underbrace{3 \cdot t \cdot e^{-t}}_{\text{0}} - \underbrace{6 \cdot e^{-t}}_{\text{0}}$$

☒ Ejercicio nº 13:

Sea $y(t) = 5 - 5 e^{-2t} \cos(3t)$ la salida o respuesta de un sistema a una entrada escalón $E(t)$.

a) Indique la función transferencia $G(s)$ correspondiente.

b) Haga el diagrama o constelación de polos y ceros y grafique aproximadamente el corte de $|G(s)|$ por el eje real.

$$13) \quad y(t) = 5 - 5 \cdot e^{-2t} \cdot \cos(3t)$$

$$\text{Rta. a } \underline{E(t)}$$

$$¿G(s)? \quad G(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} \rightsquigarrow 1/s$$

$$Y(s) = \frac{5}{s} - \frac{5(s+2)}{(s+2)^2 + 9}$$

$$Y(s) = \frac{5[(s+2)^2 + 9] - 5s^2 - 10s}{s[(s+2)^2 + 9]}$$

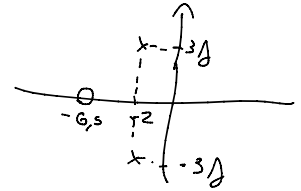
$$Y(s) = \frac{10s + 65}{s(s^2 + 4s + 13)}$$

$\Rightarrow$

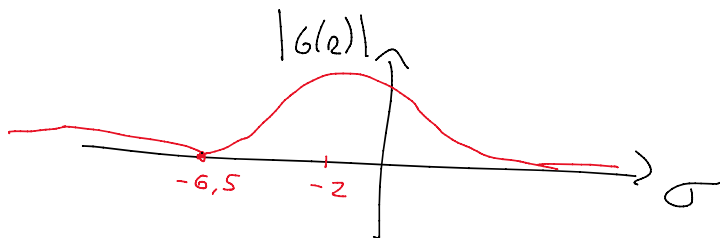
$$\underline{Y(s)} = (10s + 65) \cdot \cancel{s}$$

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{(10s + 65) \cdot \cancel{s}}{\cancel{s}(s^2 + 4s + 13)} = G(s)$$

$$\begin{aligned} z_1 &= -6,5 \\ p_1 &= -2 + 3j \\ p_2 &= -2 - 3j \end{aligned}$$



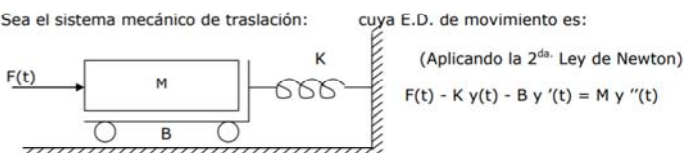
$$G(s) = \frac{10s + 65}{s^2 + 4s + 13}$$



<https://www.geogebra.org/m/qb7ahfvr>

☒ Ejercicio n° 19:

Sea el sistema mecánico de traslación:



cuya E.D. de movimiento es:

(Aplicando la 2ª Ley de Newton)

$$F(t) - K y(t) - B y'(t) = M y''(t)$$

- a) Considerar $M = 1$ [Kg.], $B = 5$ [Kg./s], $K = 4$ [N/m] y hallar la respuesta del sistema a un escalón unitario sabiendo que parte del reposo. (Resolver por Transf. de Laplace)
- b) ¿Qué valor debería tener B para que el movimiento no sea amortiguado? Justifique.

Reposo :

$$y(0) = 0 \quad \text{Pos} = 0$$

$$y'(0) = 0 \quad \text{Vel} = 0$$

$$F(t) - K y(t) - B y'(t) = M y''(t)$$

Laplace m.a.m.

$$\frac{1}{s} - 4 Y(s) - 5 [s Y(s) - y(0)] = 1 \cdot [s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0)]$$

$$Y(s) = F(s) \cdot G(s) \quad Y(s)(s^2 + 5s + 4) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = F(s) \cdot G(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{F(s)}$$

$$Y(s)(s^2 + 5s + 4) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+4)}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s(s^2+4)}$$

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+4}$$

$$A = 1/4$$

$$B = -1/3$$

$$C = 1/12$$

$$= \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+4}$$

↓ ↓
A + sen(bt)

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} - \frac{1/3}{s+1} + \frac{1/12}{s+4}$$

$$y(t) = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \cdot e^{-t} + \frac{1}{12} \cdot e^{-4t}$$

$B \in \mathbb{R}$? / mov. no sea amortiguado

$$s^2 + 5s + 4$$

El signo de b
determina de qué
lado del eje y
se ubican los polos

$$\frac{-b}{2a}$$

Si $b \leq 0$

$\Rightarrow$ No tendré polos en el semiplano izq.

b no puede ser < 0 porque es coef. de rozamiento

$$B = 0$$

$$s^2 + 4 \rightarrow \text{va a dar lugar}$$

a senos o cosenos (resp. osc.
Ampl. cte.)

PARTE 4: EJERCICIO INTEGRADOR

☒ Ejercicio n° 20:

Dadas las transferencias: $G_1(s) = \frac{6}{s^2+9}$, $G_2(s) = \frac{2}{s^2+6s+10}$ y $G_3(s) = \frac{6s+20}{s^3+6s^2+10s}$.

a) Indique cuál de ellas corresponde a un sistema cuya respuesta a la entrada impulso $f(t) = \delta(t)$ es oscilatoria amortiguada con valor estable 2. Justifique correctamente.

$$20) G_1(s) = \frac{6}{s^2+9}$$

$$G_2(s) = \frac{2}{s^2+6s+10}$$

$$Y(s) = G(s) \cdot \frac{F(s)}{1}$$

$$G_3(s) = \frac{6s + 20}{s^3 + 6s^2 + 10s}$$

Con entrada $F(t) = \delta(t)$:

✓ Salida Osc. Amortiguada ~~No~~

✓ V.E. = 2 ~~M~~

Alternativa 1) Hacer todas las antitransformadas y ver cuál cumple

Alternativa 2) Teorema del Valor Final y análisis de polos



$$F(s) = \mathcal{L}(\delta(t)) = 1$$

$$\Rightarrow Y(s) = G(s) \quad \text{---} \quad 2 \cdot \underline{\underline{\sin(3t)}}$$

$$G_1(s) = \frac{6}{s^2 + 9} \quad \begin{array}{l} \text{Polos compl. conj. con} \\ \text{parte real} = 0 \\ \Rightarrow \underline{\text{No osc. amort.}} \end{array}$$

$$G_2(s) = \frac{2}{s^2 + 6s + 10} = \frac{2}{(s+3)^2 + 1}$$

↓

$$2 \cdot \sin(t) \cdot e^{-3t}$$

$$G_3(s) = \frac{6s + 20}{s^3 + 6s^2 + 10s} = \frac{6s + 20}{s[(s+3)^2 + 1]}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+6s+10}$$

Ambas cumplen $\frac{-b}{2a} < 0$

$\Rightarrow$ Resp. Osc. amort.

T.V.F. $\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y(s) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = V.E$

G₂) $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{2 \cdot s}{s^2 + 6s + 10} = 0 \neq 2 \quad \times$

G₃) $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{\cancel{s}(6s+20)}{\cancel{s}(s^2+6s+10)} = 2 \quad \checkmark$ Rt₂ = G₃